

10.13572/j.cnki.tdy.2024.01.005

客运列车智能上水系统的研究

张瑞林

(中国铁路南宁局集团有限公司 科学技术研究所, 工程师, 广西 南宁 530029)

摘要: 针对铁路上水作业存在的时间短、任务重、人工依赖程度高等问题, 提出一种智能上水解决方案。该方案基于单片机、传感器和物联网等技术实现了遥控上水、实时采集数据、监控作业状态、自动脱管、归位监测、异常告警等功能, 并通过物联网将实时数据传输存储到服务器进行在线分析监测。系统可提高作业效率, 弥补容易出现的管理漏洞和安全风险, 降低人员及设备安全隐患。

关键词: 铁路客车; 智能上水; 安全管控

中图分类号: U270.385

文献标识码: A

文章编号: 1006-8686 (2024) 01-016-3

Research on Intelligent Water Supply System for Passenger Trains

ZHANG Ruilin

(Science and Technology Research Institute of China Railway Nanning Bureau Group Co., Ltd., Engineer, Nanning Guangxi 530029, China)

Abstract: A smart water supply solution is proposed to address the issues of short time, heavy workload, and high dependence on manual labor in railway water supply operations. This solution is based on technologies such as microcontrollers, sensors, and the Internet of Things to achieve functions such as remote water supply, real-time data collection, monitoring of operation status, automatic disconnection, positioning monitoring, and abnormal alarms. Real time data is transmitted and stored to servers for online analysis and monitoring through the Internet of Things. The system can improve work efficiency, compensate for management loopholes and security risks that are prone to occur, and reduce safety hazards for personnel and equipment.

Key words: railway passenger cars; intelligent water supply; security control

0 引言

客车上水系统的设计是铁路给水站设计的一项重要内容。随着铁路快速发展, 客车到站后的停车时间压缩, 运行距离加大, 这对车站上水工作带来很大压力, 也对上水作业的效率和安全提出更高的要求。

目前大多数车站上水作业时由人工将上水软管接到客车水箱的注水口上, 当开始溢流时, 关闭

上水栓阀门, 拔下上水软管, 上水作业结束。当前作业模式存在以下几个问题: 设备自动化程度低, 效率低, 水资源浪费; 信息化水平低, 数据、状态、告警无法记录和远程监控, 更无法对作业情况进行追溯和分析; 存在管理漏洞和安全风险, 人员、设备及运输安全面临挑战。因此, 研发设计了一套智能上水设备, 提高上水作业设备的智能化水平和管控能力的信息化水平, 提升上水作业效率, 保障作业安全。

基金项目: 中国铁路南宁局集团有限公司科研计划项目(客22-3): 客运列车智能上水系统。

1 客运列车智能上水系统

针对上述问题,研发了客运列车智能上水系统,主要由前端控制箱、自动脱管接头、归位监测装置、手持遥控器、站台指示灯、以及上水作业管理软件组成,系统框架图如图1所示。

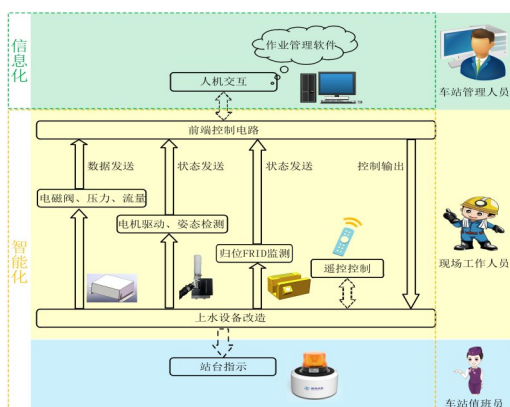


图1 客运列车智能上水系统整体构架

系统主要可以实现以下功能:(1)可以监控每个水井的上水量,水压,上水接头姿态等关键数据,并将数据实时回传。(2)自动检测列车水箱是否水满以及上水定时时间,检测到水满或者定时时间到,自动关闭电磁阀停止上水,避免水资源浪费,有效节约资源。(3)作业过程可遥控,上水作业完毕后可进行自动脱管的功能,降低了工作人员的工作量和工作强度,提高任务完成效率。(4)水管姿态传感器判断上水接头状态,并在应该脱离而并未正常脱离的情况下进行遥控器和后台报警,及时通知车站管理人员和现场工作人员处理,避免车带管跑的危害铁路安全事件发生,保障铁路运输安全。(5)自动监测作业股道所有上水管是否全部归位,现场作业人员、站台客运员、车站管理人员多级联控,杜绝危险事故的发生。(6)后台上水作业管理软件可集中监控整个车站的水井上水作业的全过程,具有权限管理、实时监控、报警处理、历史查询、设备管理、打印保存等便捷的人机交互功能。

2 硬件设计

客运列车上水系统硬件主要分为以下功能模块:前端控制箱、归位监测设备、手持遥控器、自动脱管接头、站台指示灯。

2.1 前端控制箱

前端控制箱内部主要包含前端控制电路板、电磁阀、压力传感器、涡轮流量计等模块,如图2所示。控制电路板负责数据采集,以及和遥控器、后台管理系统之间的无线通讯与命令控制等。电磁阀控制单元安装于水管前部,相当于电控阀门,用于控制水流的通与断。压力传感器单元可以检测水管的水压力,并且用于判断列车水箱是否水满。流量检测单元可以检测水管的流量,用于流量统计与控制。

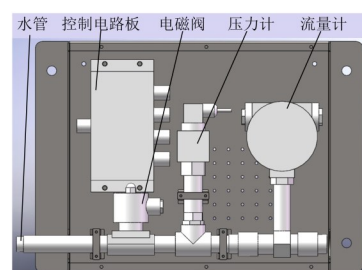


图2 前端控制箱结构示意图

配合遥控器无线控制,实现遥控控制上水作业、采集上水数据、作业状态、自动逻辑分析异常报警提示、水箱状态水满检测、上水定时设定等功能。同时可以将上水作业的数据、状态信息以及告警信息实时回传服务器。

2.2 手持遥控器

手持遥控器主要有休眠模块、按键单元、显示屏、无线通信等模块,内部框架如图3所示。其中休眠模块会在静置一段时间或者主动按下关机按键,进入休眠状态,降低功耗,最大化电量利用;按键单元可以切换控制水井的地址、调整对应水井的上水时间、发送上水、停止、复位等多个命令;显示屏采用的是3寸彩色显示屏,可以显示指定上水设备的流量、水压、状态、接收报警提示等信息;无线通信模块采用的是LoRa通信,主要和前端电控部分通讯、发送控制指令、接收数据信息,覆盖范围大于1km。



图3 手持遥控器

2.3 自动脱管接头

自动脱管接头主要包含的主要控制功能包含电机控制、姿态检测、通讯模块、MCU等,机械结构依据《铁道客车及动车组给水装置》(TB/T 1720-2017)的注水口标准进行的设计。

自动脱管装置MCU接收到脱管命令时,电机转动,将推杆前顶,利用推杆与注水口之间的反作用力,将上水接头脱离列车注水口。同时姿态传感器实时检测接头姿态,一旦发生大幅度变化,可以判定脱管成功。相反,电机触发限位后姿态还未发生明显变化,表明脱管出现异常,会发送脱管故障报警信息,提示工作人员处理。自动脱管装置如图4所示。

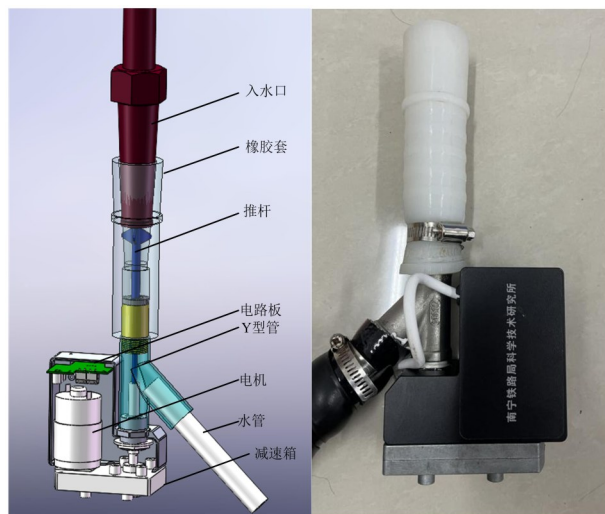


图4 自动脱管接头装置

2.4 归位监测装置

上水结束后,每套上水设备的上水管需按要求放回指定位置,归位监测装置自动检测整条股道的所有上水设备是否全部归位,以确保上水作业流程的安全完整,主要包括射灯、状态灯、位置检测、LoRa通信等功能模块,如图5所示。

上水作业时射灯亮起,可提供辅助照明,上水作业完成水管归位后,射灯熄灭,上水管超时未归位,本地灯光闪烁告警。安装在每个股道最两端上水管归位监测装置才具有状态指示灯,作业完成后监测本股道上所有水管是否全部归位,方便作业人员上下股道时复核确认。带有标签的上水管进入读卡区后,读卡器进行数据读取,确认归位。归位监测装置将现场数据通过LoRa无线网络传输方式实时上传服务器,实现对上水管是否归位实时在线监测。

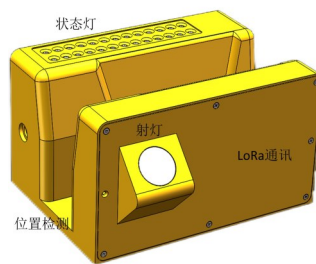


图5 归位监测装置

3 软件开发

上水作业智能管理平台采用的是C/S框架,应用WinForm技术开发。具有登录功能、上水数据实时监控、作业状态监测、水管归位监测、异常故障告警、自动生成作业记录、告警查询、作业日志查询、报表保存打印等功能,软件功能设计图如图6所示。实现便捷友好的用户交互,提高客车上水作业信息化水平,保障车站对上水作业的全流程掌控,为管理人员进一步规范上水作业流程及设备管理工作提供科学依据。

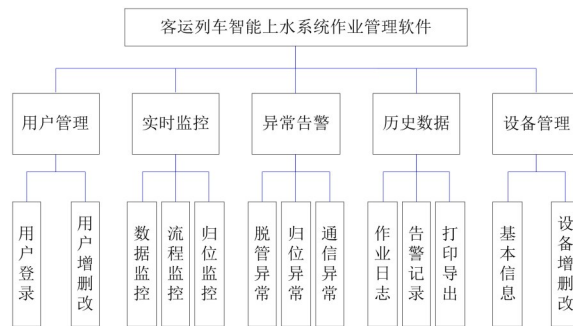


图6 上水作业管理软件功能设计图

4 结束语

客运列车智能上水系统有效提高了上水作业设备的智能化,提升了管控能力的信息化。从硬件设备改造、人员管理、安全联动等多方面优化了现有的上水作业和上水管控方式。以柳州站作为试点,验证了项目方案的可行性和经济管理效益。利用技术创新和科学管理的双层驱动,将科学技术和传统人力相结合,提高铁路上水作业效率、弥补容易出现的管理漏洞和安全风险、降低人员及设备安全隐患,提高铁路运输装备科技含量,适应铁路快速发展。